

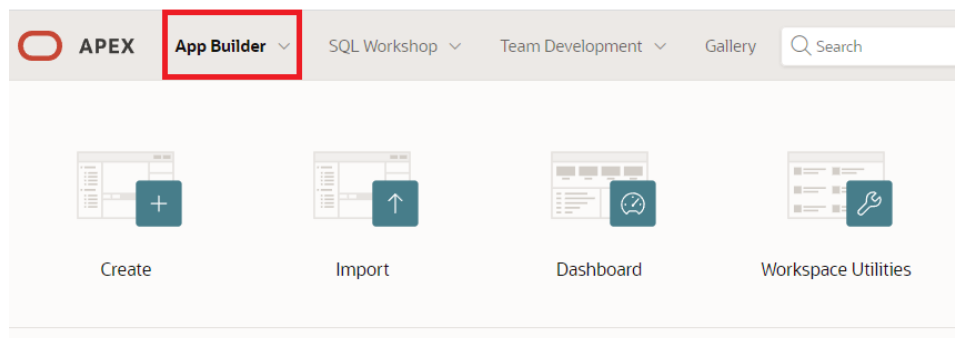
## Pradinės aplikacijos kūrimas

Šiame darbe naudojant kūrimo vedlį "Creation Application Wizard" bus sukurtos aplikacijos puslapių pradinės versijos.

## Naujos aplikacijos kūrimas naudojant kūrimo vedlį

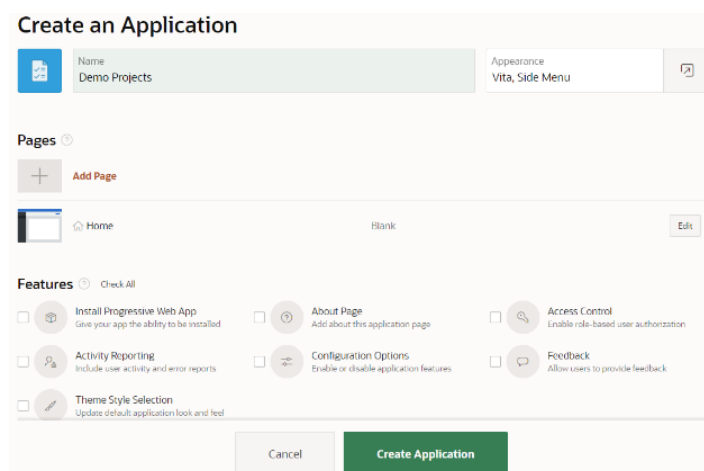
Naudojant "Create Application Wizard" galima sukurti skirtingų tipų puslapius, pvz., "Report", "Form", "Master-Detail".

- Report (Ataskaitos) - tai puslapiai, kuriuose rodomas lentelės turinys (be redagavimo galimybės).
- Form (Formos) - leidžia vartotojams keisti lentelės turinį, pvz. įterpti naują įrašą arba pakeisti esamą įrašą.
- Master-Detail formos tuo pačiu metu rodo daugiau nei vieną lentelę, dažniausiai lentelės parenkamos taip, kad tarp šių lentelių įrašų būtų ryšys "vienas su daug".



Pradinės aplikacijos kūrimas:

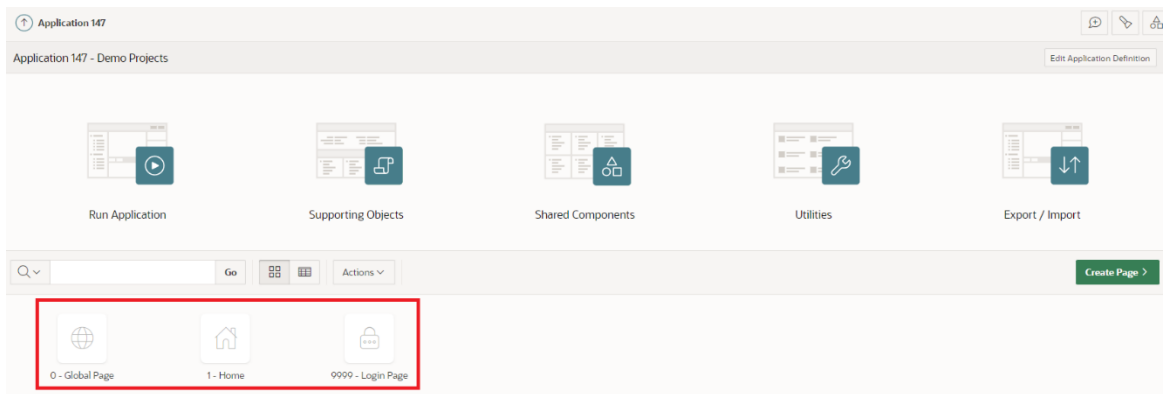
1. Paspauskite App Builder ir pasirinkite Create. Atsidarys vedlio langas.
2. Pasirinkite New Application.
3. Į laukelį Name įrašykite Demo Projects.



Jau šiame etape galima numatyti kokius puslapius reikės sukurti. Galite spustelėję "Add Page" sukurti puslapių paketą, o ne kurti juos kiekvieną atskirai. Bet mes kursime puslapius kiekvieną atskirai.

1. Spustelėkite Create Application mygtuką ir patvirtinkite aplikacijos kūrimą.

2. Įsitikinkite, kad sukurtos aplikacijos sąrašė yra šie puslapiai:



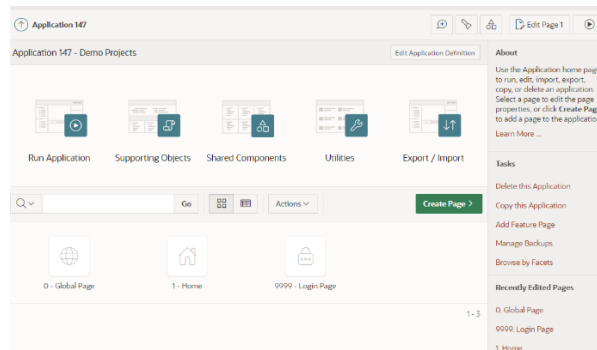
### Projektų puslapio kūrimas naudojant puslapių kūrimo vedlį

Naudokite puslapių kūrimo vedlį "Create Page Wizard", jei norite pridėti naujus puslapius prie aplikacijos.

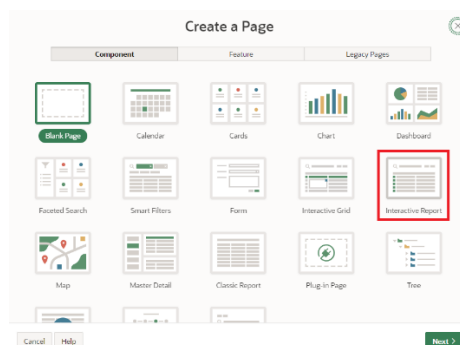
Sukurkime puslapius informacijai apie komandos narius atvaizduoti ir redaguoti.

Naudodami puslapių kūrimo vedlį papildykite aplikaciją Interactive Report tipo ataskaitos ir formos puslapiais:

1. Atidarykite jūsų aplikacijos pagrindinį langą ir spustelėkite Create Page mygtuką.



Norėdami pridėti ataskaitos ir formos puslapius lentelei DEMO\_TEAM\_MEMBERS, atsidariusiame „Create Page“ lange pasirinkite ataskaitos tipą **Interactive Report** (plačiau apie galimus puslapių tipus - <https://docs.oracle.com/en/database/oracle/apex/22.1/html/page-types-create-page-wizard.html#GUID-6FB67B73-02F2-4FA4-8557-D468278BAF67>) ir spustelėkite mygtuką Next:



Pateiktame „Create Interactive Report“ lange:

- a) Nurodykite Page Number reikšmę - 2 (visada įsitikinkite, kad puslapio su pasirinktu numeriu nėra, puslapio numeris turi būti unikalus)
- b) Įveskite ataskaitos puslapio pavadinimą - „Team\_Members“
- c) Pasirinkite ataskaitos puslapio režimą (Page Mode) - Normal
- d) Pažymėkite Include Form Page, kad sukurtų formos puslapį
- e) Laukelyje Form Page Number įveskite 3 (formos puslapio numerį)
- f) Įveskite formos puslapio pavadinimą (Form Page Name) - „Maintain\_Team\_Members“
- g) Suveskite lentelės pavadinimą (Table Name) - DEMO\_TEAM\_MEMBERS
- h) Pasirinkite Breadcrumb ir Navigation opcijas
- i) Kitas automatiškai pateiktas reikšmes palikite nekeistas ir spustelėkite Next mygtuką.

The screenshot shows the 'Create Interactive Report' dialog box with the 'Page Definition' tab selected. The fields are as follows:

- Page Number: 2
- Name: Team\_Members
- Page Mode: Normal (selected), Modal Dialog
- Include Form Page: ☒
- Form Page Number: 3
- Form Page Name: Maintain\_Team\_Members

The 'Data Source' tab is also visible, showing:

- Data Source: Local Database (selected), REST Enabled SQL Service, REST Data Source
- Source Type: Table (selected), SQL Query
- Table / View Owner: VILNIUSTECH\_001
- Table / View Name: DEMO\_TEAM\_MEMBERS

The 'Navigation' tab is also visible, showing:

- Breadcrumb: ☒
- Breadcrumb Parent Entry: - No parent entry -
- Navigation: ☒

At the bottom, there are 'Cancel' and 'Next >' buttons.

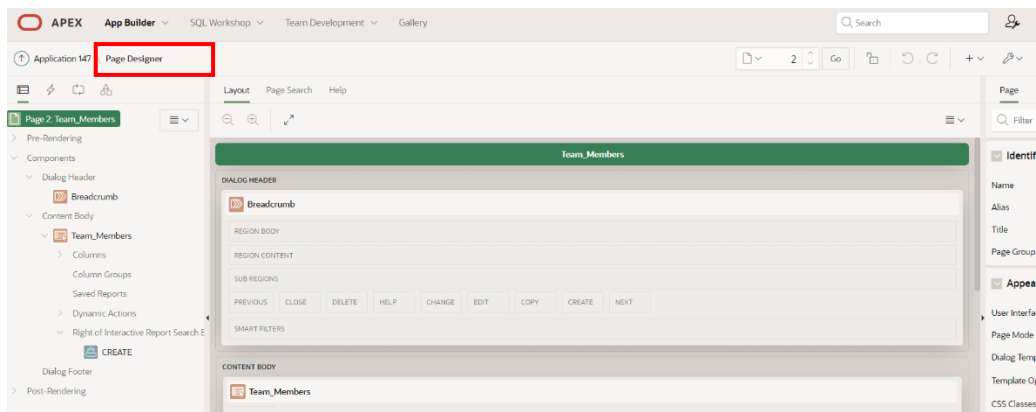
- j) Sekančiame lange patikslinkite informaciją apie pirminį raktą, t.y. laukelyje „Primary Key Column 1“ turėtų būti nurodytas stulpelis ID.

The screenshot shows the 'Create Interactive Report' dialog box with the 'Primary Key' tab selected. The fields are as follows:

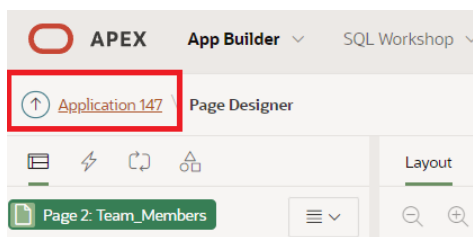
- Primary Key Column 1: ID (Number)
- Primary Key Column 2: - Select -

- k) Spustelėkite mygtuką Create Page.

Jeigu viską atlikote tinkamai, tai bus sukurtas naujas puslapis Team\_Members ir automatiškai atsidarys šio puslapio redagavimo langas (Page Designer).



Kairiajame viršutiniame kampe spustelėkite nuorodą Application NN (jūsų aplikacijos numeris), kad grįžtumėte į aplikacijos puslapių sąrašą.



Atkreipkite dėmesį, kad pasirinkus Include Form Page (t.y. atlikus d punktą) bus sukurama pora puslapių, tarp kurių yra tėvo-vaiko santykis. Pavyzdžiui, jei jūs ištrynėte ataskaitą, forma taip pat automatiškai ištrinama (tačiau jei ištrinate formą, ataskaita išlieka).

Sukurkime puslapį projektų eigai sekti. Projektų pažanga matuojama etapais, taigi reikia susieti šias dvi lenteles. Master Detail tipo puslapis atspindi vienas-su-daug ryšį tarp dviejų lentelių. Šiuo atveju reikia realizuoti ryšį tarp "DEMO\_PROJECTS" ir "DEMO\_MILESTONES" lentelių. Taip pat reikia suteikti vartotojams galimybę patiems redaguoti projektų informaciją.

Naudodami puslapių kūrimo vedlį papildykite aplikaciją **Master Detail** tipo ataskaitos ir formos puslapiais. Spustelėkite Create Page mygtuką. Atsidariusiame vedlio lange:

1. Pasirinkite puslapio tipą Master Detail.
2. Pasirinkite Drill Down variantą.
3. Atsidariusiame formos kūrimo lange nustatymų nekeiskite ir suveskite įveskite šias reikšmes:
  - a) Laukelyje Master Page Number - įrašykite skaičių 4
  - b) Laukelyje Name - įrašykite Projects
  - c) Laukelyje Table / View name pasirinkite DEMO\_PROJECTS (lentelės pavadinimas)
  - d) Spustelėkite Next mygtuką.
2. Žingsnyje Primary Key pasirinkite:
  - a) Laukelyje Primary Key Column pasirinkite ID
  - b) Laukelyje Form Navigation Order pasirinkite CREATED (Timestamp(6) With Local Time Zone
  - c) Spustelėkite Next mygtuką.
3. Sekančiame žingsnyje suveskite šias reikšmes:
  - a) Laukelyje Page Number - įrašykite skaičių 5

- b) Laukelyje Name - įrašykite Maintain Project
  - c) Laukelyje Table / View name pasirinkite DEMO\_MILESTONES
  - d) Spustelėkite Next mygtuką.
4. Sekančiame žingsnyje pasirinkite:
  - a) Laukelyje Primary Key Column 1 pasirinkite ID
  - b) Laukelyje Master Detail Foreign Key pasirinkite ID -> PROJECT\_ID
  - c) Spustelėkite Create Page mygtuką.

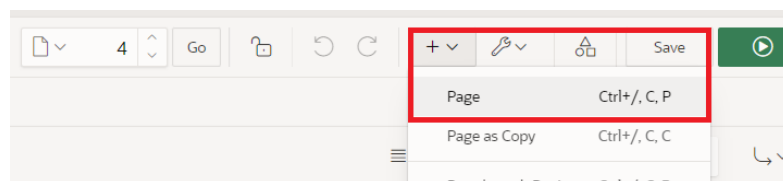
Atlikus šiuos veiksmus bus sukurtas naujas puslapis Projects ir atsidarys puslapio redagavimo langas (Page Designer).

### Kalendoriaus kūrimas naudojant puslapių kūrimo vedlį

Jei norite pridėti kalendoriaus tipo puslapį, kuriame vartotojai galėtų tvarkyti įvykių arba darbų datas, naudokite puslapių kūrimo vedlį.

Norėdami pridėti kalendoriaus puslapį:

1. Puslapio redagavimo lango (Page Designer) įrankių juostoje spustelėkite piktogramą Create menu (+) ir pasirinkite Page (žr. pav.)



2. Pasirinkite puslapio tipą Calendar ir atsidariusiame lange pasirinkite šiuos puslapio nustatymus:
  1. Laukelyje Page Number, įrašykite skaičių 6.
  2. Laukelyje Name, įrašykite Calendar
  3. Laukelyje Page Mode - Normal
  4. Laukelyje Table / View Name - pasirinkite DEMO\_TASKS (lentelės pavadinimas)
  5. Spustelėkite Next mygtuką.
3. Sekančiame žingsnyje pasirinkite:
  1. Laukelyje Display Column - pasirinkite NAME
  2. Laukelyje End Date Column - pasirinkite END\_DATE
  3. Kitos informacijos nekeiskite spustelėkite mygtuką Create Page.

## Pirmas aplikacijos paleidimas

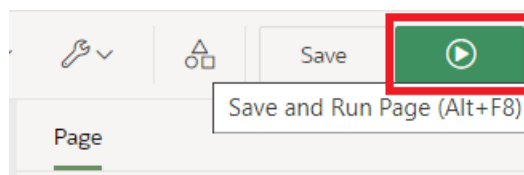
Jūsų programa yra funkcionaliai paruošta paleidimui.

Kai "paleidžiate" programą („run“), jūs nurodote "Oracle Application Express" atidaryti naują naršyklės langą ir pateikti aplikaciją. Kai sukuriate naujus puslapius, galite juos paleisti atskirai arba paleisti visą aplikaciją kartu.

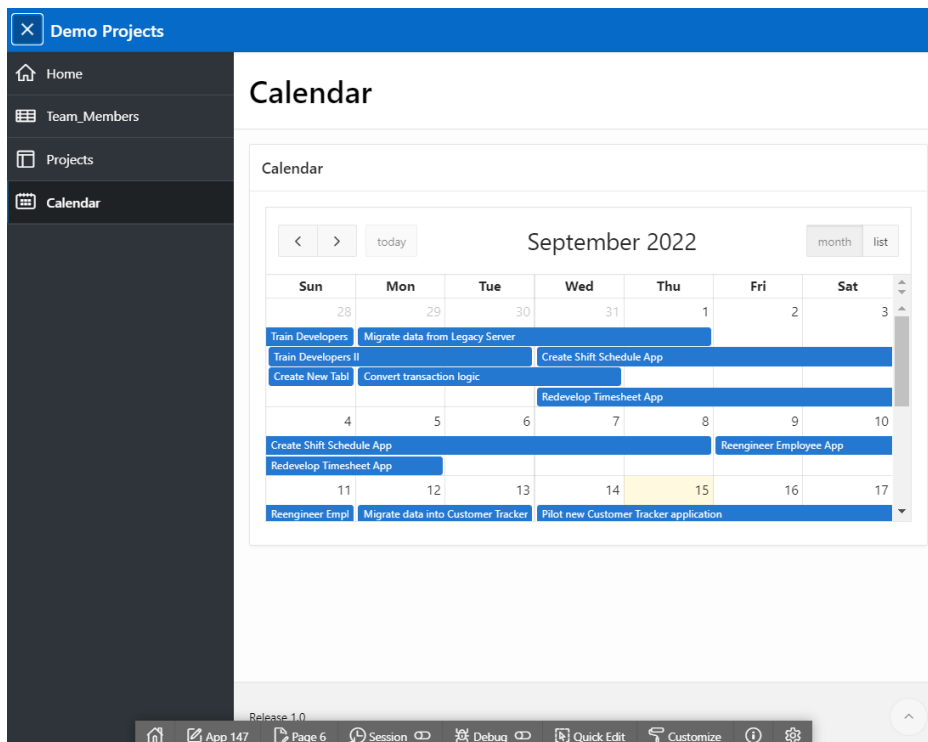
Pirmą kartą paleiskite aplikaciją esant redagavimo lange "Page Designer" ir peržiūrėkite rezultatą.

Norėdami paleisti aplikaciją iš "Page Designer":

1. Spustelėkite Save and Run Page mygtuką esantį įrankių juostoje dešinėje pusėje (žr. pav.). Atsidarys prisijungimo langas.



2. Įveskite savo APEX prisijungimo duomenis ir spustelėkite Log In
3. Šiuo atveju atsidarys jūsų aplikacijos kalendoriaus puslapis.

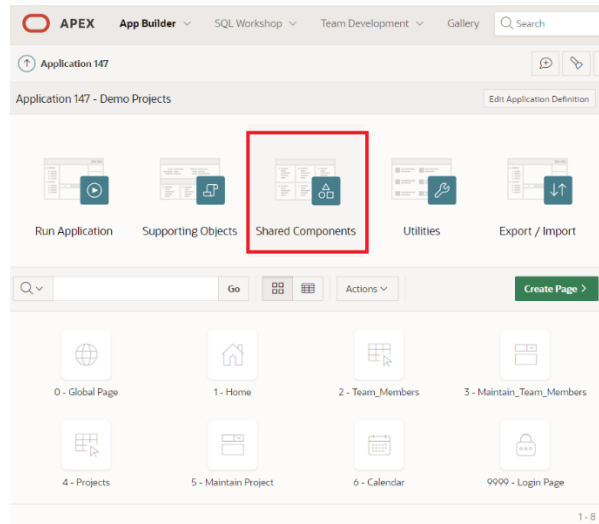


Naršykite programą spustelėdami meniu punktus. Užduoties lentelės ir duomenys rodomi įvairiuose puslapiuose.

## Navigacijos meniu

Esant poreikiui pakeisti navigacijos meniu punktų pavadinimus, jų eilės tvarką arba ištrinti meniu punktą, reikia redaguoti navigacijos elementą:

- Pasirinkite Shared Components.



- Sekcijoje Navigation pasirinkite Navigation Menu
- Atsidariusiame lange vėl pasirinkite Navigation Menu. Tada programa pateikia meniu punktų sąrašą.
- Pasirinkus atitinkamą punktą, galima pagal poreikį redaguoti jo nustatymus.

List: Navigation Menu Cancel

Show All Name List Entries Subscription Configuration Comments

Name

\* Name

List Entries

Search: All Text Columns Go Actions Edit Add Entry

| <input type="checkbox"/>            |  | Sequence $\uparrow \downarrow$ | Name         | Target                                | Icon             | Authorization Scheme | Build Option | Level $\uparrow \downarrow$ | Parent Entry | Children |
|-------------------------------------|--|--------------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------|----------------------|--------------|-----------------------------|--------------|----------|
| <input checked="" type="checkbox"/> |  | 10                             | Home         | f?p=&APP_ID:1:&APP_SESSION:::&DEBUG:: | fa-home          |                      |              | 1                           |              | -        |
| <input type="checkbox"/>            |  | 20                             | Team_Members | f?p=&APP_ID:2:&APP_SESSION:::&DEBUG:: | fa-table         |                      |              | 1                           |              | -        |
| <input type="checkbox"/>            |  | 30                             | Projects     | f?p=&APP_ID:4:&APP_SESSION:::&DEBUG:: | fa-layout-hea... |                      |              | 1                           |              | -        |
| <input type="checkbox"/>            |  | 40                             | Calendar     | f?p=&APP_ID:6:&APP_SESSION:::&DEBUG:: | fa-calendar-o    |                      |              | 1                           |              | -        |

1 rows selected

Subscription